

Grundlagen der Cloudtechnologie

Cloudtechnologie

Zusammenfassung und Lernzettel

Kompakte Zusammenfassung der Vorlesungsinhalte für die Prüfungsvorbereitung.

Autor Levin Rüßmann
Matrikelnummer 838791
Studiengang Informatik B.Sc.
Semester Sommersemester 2026
Datum 22. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Grundbegriffe	2
1.1	Cloud	2
1.2	Compute	2
1.3	Storage	2
1.4	Region	2
1.5	Verfügbarkeitszonen	3
1.6	CapEx – Capital Expenditur	3
1.7	OpEx – Operational Expenditur	3
2	Cloud Begriffe	3
2.1	Cloud consumer	3
2.2	Cloud Provider	3
2.3	Clouddirector	3
2.4	Cloud broker	3
2.5	Cloud carrier	3
3	Cloud nach NIST	4
3.1	NIST – National Institute of Standards and Technology	4
3.2	On-Demand Self-Service	4
3.3	Broad Network Access	4
3.4	Resource Pooling	4
3.5	Rapid Elasticity	4
3.6	Measured Service	4

1 Grundbegriffe

1.1 Cloud

Eine Cloud beschreibt das Outsourcen von Rechenaufgaben und Speicher an einem Computer der nicht der Lokale Computer ist. Die Cloud kann unterschiedliche Aufgaben übernehmen, meistens sind es Compute und Storage.

1.2 Compute

Compute in Cloud Kontext bedeutet, dass eine Cloud Rechenleistung bereitstellt. Dies kann viel seitig geschehen von einfachen VMs, über Managed Services zum Hosten eigener Anwendungen bis zu SaaS Produkten wie Microsoft 365.

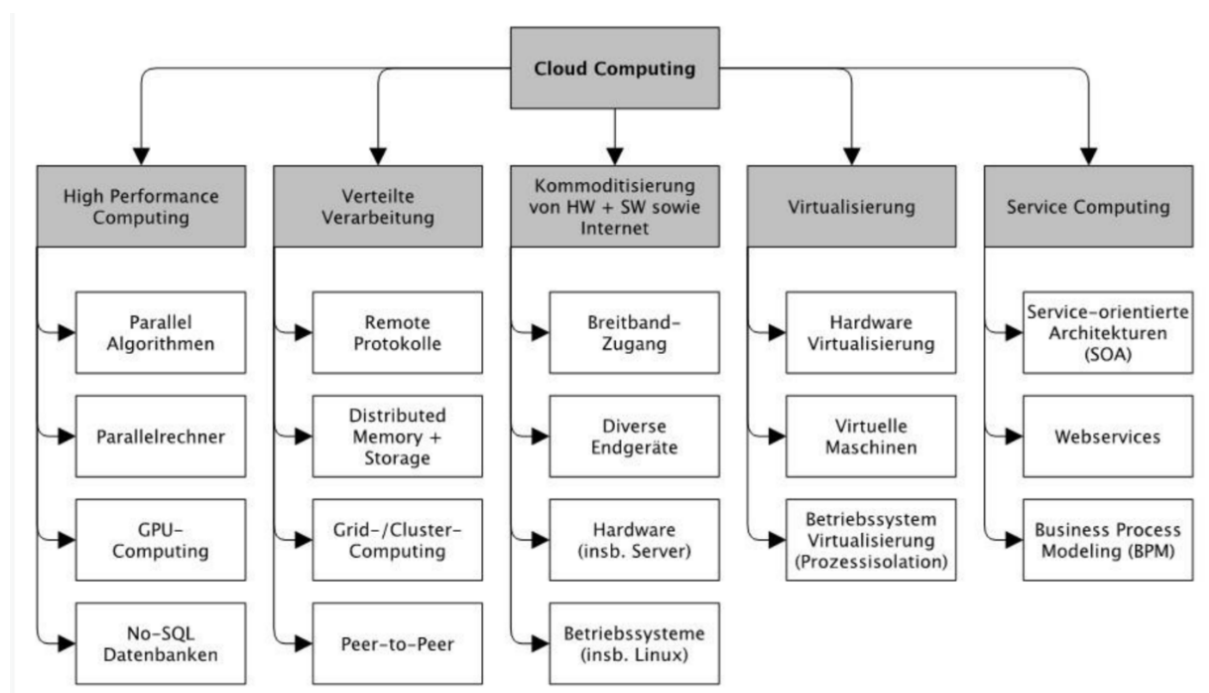


Abbildung 1. Cloud Computing erklärt

1.3 Storage

Storage in Cloud Kontext bedeutet die Bereitstellung von Speicher. Dies kann geschehen über die verschiedensten Wege zu einem einfachen Cloud Speicher ähnlich zu einer Festplatte, Speicher für Webseiten um Nutzer Daten zu speichern, aber auch Speicher integriert in SaaS Produkten wie Microsoft 365, aber auch beispielsweise Netflix.

1.4 Region

Eine Cloud-Region ist ein geografischer Bereich, der aus mehreren Verfügbarkeitszonen besteht. Regionen sind meist nach Himmelsrichtung oder Lage benannt, zum Beispiel *Deutschland West Central* oder *North Europe* bei Azure. Die Wahl der Region bestimmt, wo Daten physisch gespeichert werden (Datenresidenz) und beeinflusst die Latenz zu den Endnutzern. Jede Region ist physisch und logisch von anderen Regionen isoliert, sodass ein Ausfall einer Region andere nicht beeinträchtigt.

1.5 Verfügbarkeitszonen

Eine Verfügbarkeitszone (engl. *Availability Zone*) ist eine physisch getrennte Einheit innerhalb einer Region. Sie besteht aus einem oder mehreren Rechenzentren mit eigener Stromversorgung, Kühlung und Netzwerkanbindung. Verfügbarkeitszonen innerhalb einer Region sind über redundante Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz verbunden. Durch die Verteilung von Diensten auf mehrere Zonen können Anwendungen auch bei einem Zonenausfall verfügbar bleiben (Hochverfügbarkeit).

1.6 CapEx – Capital Expenditur

CapEx oder auch Kapital ausgeben sind eine einmalige Investition. Im Cloud Kontext sind das oft der Kauf von Servern. Ein CapEx Ausgabe ist über mehrere Jahre abschreibbar. Das Problem bei einem einmaligen Server Kauf sind die hohen Kosten und dass ein Server eine begrenzte Zeit hat in welcher er performant ist. Man kann ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch schweiche Hardware nachrüsten.

1.7 OpEx – Operational Expenditur

OpEx sind laufende Kosten so wie Cloud Abonnements. OpEx wird direkt verbucht.

1.8 Skalierung – Scalability

Skalierung im Cloud Kontext bedeutet Rechenleistung, Speicher und Netzwerkbandbreite dynamisch an sich ändernde Workloads anzupassen. Es wird in zwei Arten unterteilt.

1.8.1 Horizontale Skalierung

Bei horizontaler Skalierung wird ein Workload auf mehreren Servern ausgeführt bzw. ausgeweitet.

1.8.2 Vertikale Skalierung

Ein bestehender Server wird aufgerüstet durch beispielsweise mehr RAM

1.9 Hochverfügbarkeit – Availability

Hochverfügbarkeit bedeutet dass eine in der Cloud gehostete Anwendung immer erreichbar ist wie viele Ausfälle im Jahr prozentual passieren dürfen ist in einem SLA (Service Level Agreement) festgehalten

1.9.1 SLA – Service Level Agreement

In einem SLA ist Uptime, meiste als Nines also z.B. 5 Nines -> 99,999%, Reaktion und Lösungszeit, Leistungsparameter, Ausstrategie und Datenportabilität sowie Sicherheit und Compliance geregelt.

1.10 Elastizität – Elasticity

Elastizität im Cloud Kontext bedeutet dass eine Anwendung automatisch skaliert werden kann.

2 Cloud Begriffe

2.1 Cloud consumer

Ein Cloud Consumer ist der Nutzer von durch eine Cloud bereitgestellten Diensten. Dieser entscheidet über seine eigenen Abonnements. Ein Beispiel ist wenn man sich für ein

Claude – Also den KI Chatbot – Abo entschieden ist man ein Cloud Consumer. Dasselbe gilt für iCloud, Spotify, Apple Music und Netflix. Im Enterprise context ist das noch mal anders dort sind Typische Abonnements Microsoft 365, Salesforce oder auch Abonnements bei Cloud Providern wie bei Azure.

2.2 Cloud Provider

Ein Cloud Provider stellt die Infrastruktur und die Services einer Cloud bereit. Abseits davon sind die Provider für Betrieb und Sicherheit der Dienste verantwortlich. Beispiel sind die Hyperscaler wie Azure, AWS und Google aber auch Europäische anbieter wie beispielweise Hetzner sind Cloud Provider.

2.3 Cloudauditor

Ein Cloud Auditor prüft Rechenzentren von Cloud Providern und ob diese sich an den Datenschutz und Compliance halten.

2.4 Cloud broker

Ein Cloud Broker ist ein unabhängiger anbieter der zwischen Cloud Consumer und Provider kommniziert. Ein besipel wäre ein systemhaus das Linzen einer Cloud kauft und Consumer diese samt support und konfiguration weiter verkauft.

2.5 Cloud carrier

Ein Cloud Carrier ist für eine sicher und Satbile Datenübertragung von Cloud Consumer zu Cloud Provider verantwortlich.

3 Cloud nach NIST

Die NIST defeniert Cloud nicht über marketing Begriffe, sondern über 5 technische und Organisatorische eingenschaften.

3.1 NIST – National Institute of Standards and Technology

NIST ist eine US Amerikanische behörde. Die NIST ist gleichzeitig ein Großforschungseinrichtung mit den Forschungsbereichen Messtechnik von physikalisch-technischen Konstanten und heutzutage auch Informationssicherheit.

3.2 On-Demand Self-Service

Ein Cloud Nutzer kann eingesteidg Servies Erwerben. Ohne IT-Abteilung, Callcenter oder Vermittler. Auf einer Cloud sollte man jeder zeit zugreifen können sowie die Cloud jeder Zeit Kündigen können. Zusätzlich läuft die Cloud über Automatisirte Schnттstellen.

3.3 Broad Network Access

Ein Cloud sollte von überall mit Internet fähigem gerät erreichbar sein. Da die Cloud-Service flächend denkend verfügbar ist.

3.4 Resource Pooling

Bei einer Cloud werden Ressourcen geteilt. Das bedeutet mehrer nutzer teilen sich die Rechenleistung eines Servers. Um Datenschutz der Jeweiligen Region oder Zone zu gewährleisten muss der Cloud Provider entsprechende Maßnahmen treffen.

3.5 Rapid Elasticity

Elastizität im Cloud Kontext bedeutet, dass eine Anwendung automatisch skaliert werden kann, also das ein richtiges Ressourcenlevel Rechenleistung, Speicher, Bandbreite und Speicher variabel gewählt wird. Dies ist wichtig, um möglichst gut auf Nutzung reagieren zu können, ohne dass ein Ausfall passiert. Ein beliebtes Beispiel ist hier der Online Shop an Black Friday.

3.6 Measured Service

Ein Service in der Cloud sollte messbar sein. Das ist gerade wichtig für Pay-as-you-go, also dass man nur das zahlt, was man auch wirklich nutzt. Dadurch ist eine höhere Transparenz möglich, wodurch man Kosten besser kalkulieren kann.